TÀI LIỆU ÔN TẬP TRỌNG TÂM CHUẨN MA TRẬN ĐẶC TẢ 2026–2027

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN VẬT LÍ LỚP 10 — CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Biên soạn chuyên sâu bám sát 100% file “MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I L10 - 2026” (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

PHẦN A. MA TRẬN ĐẶC TẢ & CHIẾN THUẬT BÀI THI 50 PHÚT VÀNG

A.1. Bảng Ma trận Đề kiểm tra Giữa kì I & Quy đổi Trọng số Điểm chi tiết

Nội dung kiến thức	Mục đặc tả	Phần I: TN (4 chọn 1) (0.25 đ/câu)				Phần II: TN Đúng/Sai (0.1/0.25/0.5/1.0 đ)		Phần III: Trả lời ngắn (0.25 đ/câu)		Phần IV: Tự luận (1.0 đ/câu)			Tổng điểm
Bài 1. Làm quen với Vật lí	1.1	1 NB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25 đ (2,5%)
Bài 2. An toàn trong thực hành	1.2	1 NB	1 TH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50 đ (5,0%)
Bài 3. Sai số & Ghi kết quả đo	1.3	1 NB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25 đ (2,5%)
Bài 4. Độ dịch chuyển & Quãng đường	2.1	1 NB	2 TH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75 đ (7,5%)
Bài 5, 6. Tốc độ, Vận tốc & Đo tốc độ	2.2	1 NB	-	-	-	-	-	1 NB	-	-	1 TH (1đ)	-	1,50 đ (15,0%)
Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	2.3	1 NB	1 TH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50 đ (5,0%)
Bài 8. Gia tốc & Chuyển động biến đổi	2.4	1 NB	1 TH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50 đ (5,0%)
Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều	2.5	2 NB	1 TH	-	-	1 câu 2-II (1,0đ)	-	-	-	-	-	2 câu VD/VDC (2đ)	3,75 đ (37,5%)
Bài 10. Sự rơi tự do	2.6	1 NB	2 TH	-	-	-	-	-	1 TH (0,25đ)	-	-	-	1,00 đ (10,0%)
TỔNG CỘNG HỌC KỲ I (50 PHÚT)		**18 câu (4,5đ)**				**2 câu (2,0đ)**		**2 câu (0,5đ)**		**3 câu (3,0đ)**			**10,0 điểm (100%)**

PHẦN B. "TỜ CÔNG THỨC VÀNG 1 TRANG" & 10 KHẨU QUYẾT SIÊU TRÍ NHỚ

B.1. Bảng Tổng Hợp 100% Công Thức Vật Lí 10 Giữa Kì I (Tra Cứu Thần Tốc)

Bài học	Công thức gốc	Chú giải đại lượng & Đơn vị SI	Lưu ý bẫy hay sai
Bài 3. Sai số phép đo	$A = \bar{A} \pm \Delta A$ $\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A'$ $\delta A = (\Delta A / \bar{A}) \times 100\%$	$\bar{A}$: Giá trị trung bình ΔA: Sai số tuyệt đối δA: Sai số tương đối (%)	Sai số dụng cụ $\Delta A'$ lấy bằng 1/2 hoặc 1 độ chia nhỏ nhất (ĐCNN).
Bài 4, 5. Tốc độ & Vận tốc	$v_{tb} = s / \Delta t$ $\vec{v}_{tb} = \Delta\vec{d} / \Delta t$ $d = x - x_0$	s: Quãng đường (m) Δd: Độ dịch chuyển (m) v: Tốc độ / Vận tốc (m/s)	Chuyển động 1 chiều không đổi chiều thì $s = \lvert\Delta d\rvert$. Đổi chiều thì $s > \lvert\Delta d\rvert$.
Bài 6. Công thức cộng vận tốc	$\vec{v}_{13} = \vec{v}_{12} + \vec{v}_{23}$ Cùng chiều: $v_{13} = v_{12} + v_{23}$ Ngược chiều: $v_{13} = \lvert v_{12} - v_{23}\rvert$ Vuông góc: $v_{13} = \sqrt{(v_{12}^2 + v_{23}^2)}$	(1): Vật chuyển động (2): Hệ quy chiếu chuyển động (3): Hệ quy chiếu đứng yên	Xác định chính xác đâu là vật (1), thuyền/máy bay, dòng nước/gió (2), bờ đất (3).
Bài 8. Gia tốc	$a = \Delta v / \Delta t = (v - v_0) / (t - t_0)$	a: Gia tốc (m/s^2) v_0: Vận tốc ban đầu (m/s) v: Vận tốc thời điểm t (m/s)	Nhanh dần đều: $\vec{a}$ cùng chiều $\vec{v}$ ($a.v > 0$). Chậm dần đều: $\vec{a}$ ngược chiều $\vec{v}$ ($a.v < 0$).
Bài 9. CĐ thẳng biến đổi đều	$v = v_0 + a.t$ $d = v_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$ $v^2 - v_0^2 = 2.a.d$ $x = x_0 + v_0.t + \frac{1}{2} a.t^2$	x_0: Tọa độ ban đầu (m) d: Độ dịch chuyển (m) t: Thời gian chuyển động (s)	Hãm phanh / Dừng lại thì $v = 0$. Chọn chiều dương rất quan trọng để xét dấu của v_0 và a.
Bài 10. Rơi tự do	$v = g.t$ $s = \frac{1}{2} g.t^2$ $v^2 = 2.g.s$ $t = \sqrt{(2h / g)}$	g: Gia tốc rơi tự do ($g \approx 9{,}8\ m/s^2$ hoặc $10\ m/s^2$) h: Độ cao rơi (m)	Rơi tự do là CĐNDĐ với $v_0 = 0$ và $a = g$. Bỏ qua sức cản không khí.

PHẦN C. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, SƠ ĐỒ & BẪY HAY SAI (BÀI 1 → BÀI 10)

4 NHÓM BIỂN BÁO AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH VẬT LÍ (BÀI 2)

1. BIỂN BÁO CẤM



Tròn, nền trắng, viền đỏ
gạch chéo đỏ, hình đen
VD: Cấm lửa, cấm uống nước, không bỏ vào thùng rác

2. BẮT BUỘC THỰC HIỆN



Hình tròn, nền xanh dương
hình vẽ màu trắng
VD: Phải đeo kính bảo hộ, găng tay, đồ bảo hộ

3. CẢNH BÁO NGUY HIỂM



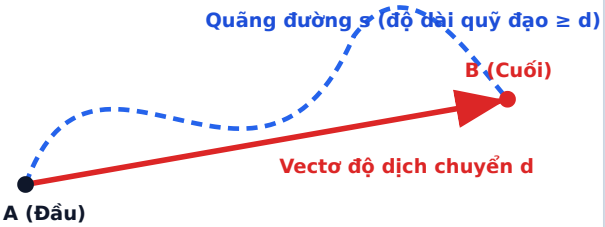
Tam giác đều, nền vàng
viền đen/đỏ, hình đen
VD: Điện áp cao, tia laser, nhiệt độ cao, từ trường

4. CẢNH BÁO HÓA CHẤT



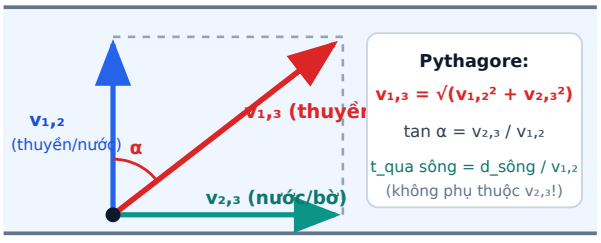
Hình vuông, nền đỏ cam
viền đen, hình vẽ đen
VD: Chất độc sức khỏe, chất dễ cháy, chất ăn mòn

A. Quãng đường đi được (s) vs Độ dịch chuyển (d)



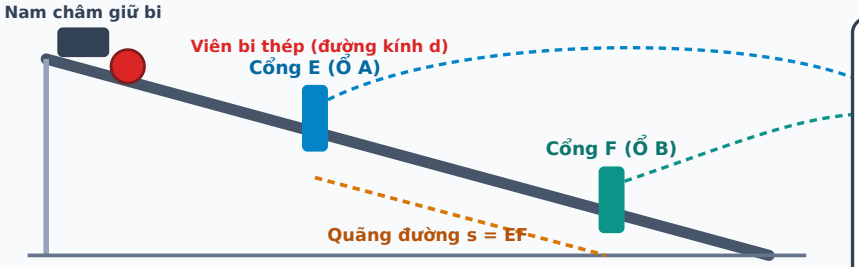
Chỉ khi đi THẲNG & KHÔNG ĐỔI CHIỀU thì: d = s (độ lớn)

B. Tổng hợp 2 vận tốc vuông góc (Ca nô qua sông)



Quy tắc nối đuôi: v(1,3) = v(1,2) + v(2,3) [1: Vật | 2: Nước | 3: Bờ]

SƠ ĐỒ THỰC HÀNH ĐO TỐC ĐỘ BẰNG ĐỒNG HỒ HIỆN SỐ & CỔNG QUANG ĐIỆN (BÀI 6)



0.542 s

Nút RESET
Đưa số chỉ về 0.000

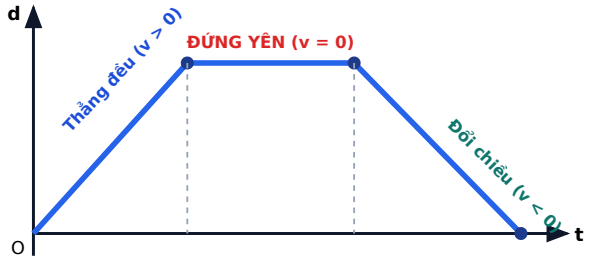
Các chế độ MODE cần nhớ:

- MODE A (hoặc B): thời gian bi chắn 1 cổng
  → Đo tốc độ tức thời: v_t = d_bi / t_A
- MODE A↔B: thời gian đi từ cổng E đến F
  → Đo tốc độ trung bình: v_tb = s_EF / t_AB
- MODE A+B: tổng thời gian chắn cổng A và B

Độ chính xác cao (0,001 s) | Nhược: Đắt, cồng kềnh

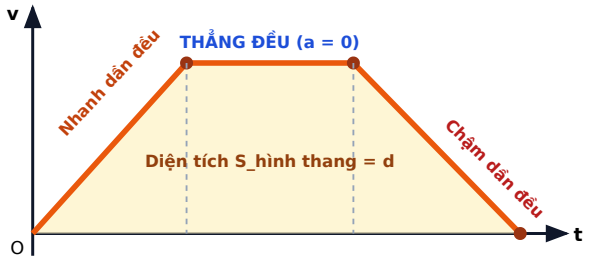
PHÂN BIỆT TUYỆT ĐỐI ĐỒ THỊ (d – t) VÀ ĐỒ THỊ (v – t) — TRÁNH BẪY SỐ 1 ĐỀ THI!

ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN (d – t)



Độ dốc = VẬN TỐC: v = Δd / Δt = (d₂ − d₁)/(t₂ − t₁)

ĐỒ THỊ VẬN TỐC – THỜI GIAN (v – t)



Độ dốc = GIA TỐC: a = Δv / Δt | Diện tích = Độ dịch chuyển d

PHẦN D. NGÂN HÀNG CÂU HỎI & BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ KÈM ĐÁP ÁN CHI TIẾT

D.1. Ngân hàng Trắc nghiệm Nhiều lựa chọn — Phần I (54 Câu Quét Sạch 10 Bài)

Nhận biết **Câu 1:** Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của môn Vật lí là gì?

A. Cấu tạo chất và sự biến đổi của các chất.
B. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
C. Sự sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật.
D. Sự hình thành và biến đổi địa hình bề mặt Trái Đất.

=> Đáp án B. Vật lí nghiên cứu các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

Nhận biết **Câu 2:** Thành tựu nghiên cứu nào của Vật lí đóng vai trò mở đầu cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỉ XVIII)?

A. Nghiên cứu về Nhiệt động lực học (sáng chế máy hơi nước của James Watt).
B. Khám phá hiện tượng cảm ứng điện từ của Michael Faraday.
C. Nghiên cứu về điện tử, chất bán dẫn và vi mạch tích hợp.
D. Nghiên cứu vật lí lượng tử, trí tuệ nhân tạo và công nghệ nano.

=> Đáp án A. Sáng chế máy hơi nước nhờ nghiên cứu Nhiệt động lực học mở đầu CMCN 1.0.

Nhận biết **Câu 3:** Việc nhà vật lí Faraday khám phá ra hiện tượng cảm ứng điện từ (năm 1831) là cơ sở trực tiếp cho sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mấy?

A. Lần thứ nhất.
B. Lần thứ hai.
C. Lần thứ ba.
D. Lần thứ tư.

=> Đáp án B. Cảm ứng điện từ là cơ sở sản xuất điện năng, mở đầu CMCN 2.0.

Nhận biết **Câu 4:** Biển báo cảnh báo bề mặt nóng có đặc điểm hình dạng và màu sắc nào sau đây?

A. Hình tròn viền đỏ, nền trắng.
B. Hình tam giác đều viền đen, nền vàng, biểu tượng màu đen.
C. Hình vuông nền xanh lá cây.
D. Hình chữ nhật nền cam.

=> Đáp án B. Biển báo cảnh báo nguy hiểm/chú ý có dạng hình tam giác viền đen, nền vàng.

Thông hiểu **Câu 5:** Hành động nào sau đây tuân thủ đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí?

A. Tự ý cắm thiết bị điện vào nguồn 220V khi chưa có chỉ dẫn của giáo viên.
B. Lau khô tay trước khi thao tác với các thiết bị điện.
C. Nhìn trực tiếp vào chùm tia laser phát ra từ nguồn phát.
D. Rút phích cắm điện bằng cách kéo mạnh dây dẫn.

=> Đáp án B. Nước dẫn điện nên cần lau khô tay trước khi dùng thiết bị điện để tránh điện giật.

Nhận biết **Câu 6:** Phép đo nào sau đây là phép đo trực tiếp?

A. Đo vận tốc bằng cách đo độ dịch chuyển và thời gian.
B. Đo khối lượng bằng cân tiểu ly.
C. Đo diện tích hình chữ nhật bằng cách đo chiều dài và chiều rộng.
D. Đo khối lượng riêng bằng cách đo khối lượng và thể tích.

=> Đáp án B. Đo khối lượng bằng cân đọc trực tiếp số đo trên thước/màn hình.

Nhận biết **Câu 7:** Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ biểu diễn:

A. Độ dài quãng đường vật đi được trong toàn bộ thời gian.
B. Độ biến thiên vị trí của vật, có hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối.
C. Tốc độ chuyển động của vật theo thời gian.
D. Quãng đường vật đi được trong 1 giây.

=> Đáp án B. Độ dịch chuyển $\vec{d} = \vec{x}_{sau} - \vec{x}_{đầu}$.

Thông hiểu **Câu 8:** Một người đi bộ 3 km về phía Bắc, sau đó rẽ đông đi tiếp 4 km. Độ lớn độ dịch chuyển tổng cộng của người đó là:

A. 7 km.
B. 1 km.
C. 5 km.
D. 12 km.

=> Đáp án C. Hai hướng vuông góc: $d = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ km.

Thông hiểu **Câu 9:** Một vận động viên bơi từ đầu bể đến cuối bể dài 50 m rồi quay trở lại vị trí xuất phát. Quãng đường s và độ dịch chuyển d lần lượt là:

A. s = 100 m; d = 0 m.
B. s = 100 m; d = 100 m.
C. s = 50 m; d = 50 m.
D. s = 0 m; d = 100 m.

=> Đáp án A. Về lại chỗ cũ thì d = 0, còn quãng đường s = 50 + 50 = 100 m.

Nhận biết **Câu 10:** Công thức tính vận tốc trung bình là:

A. $v_{tb} = s / \Delta t$
B. $\vec{v}_{tb} = \Delta\vec{d} / \Delta t$
C. $v_{tb} = \Delta t / \Delta d$
D. $v_{tb} = s \cdot \Delta t$

=> Đáp án B. Vận tốc trung bình bằng thương số giữa độ dịch chuyển và khoảng thời gian.

Nhận biết **Câu 11:** Độ dốc (hệ số góc) của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian (d - t) cho biết đại lượng nào?

A. Gia tốc.
B. Quãng đường.
C. Vận tốc.
D. Thời gian.

=> Đáp án C. $v = \Delta d / \Delta t = \tan(\theta)$.

Thông hiểu **Câu 12:** Đồ thị (d - t) là một đường thẳng song song với trục thời gian Ot chứng tỏ vật đang:

A. Chuyển động thẳng đều.
B. Đứng yên.
C. Chuyển động nhanh dần đều.
D. Chuyển động chậm dần đều.

=> Đáp án B. d không đổi theo thời gian => vật đứng yên.

Nhận biết **Câu 13:** Đơn vị đo gia tốc trong hệ SI là:

A. m/s
B. m/s^2
C. km/h
D. $m.s^2$

=> Đáp án B. Gia tốc $a = \Delta v / \Delta t$ có đơn vị là m/s^2.

Thông hiểu **Câu 14:** Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc lên 20 m/s trong 5 giây. Gia tốc của ô tô là:

A. $2\ m/s^2$
B. $4\ m/s^2$
C. $6\ m/s^2$
D. $1\ m/s^2$

=> Đáp án A. $a = (20 - 10) / 5 = 2\ m/s^2$.

Nhận biết **Câu 15:** Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, véctơ gia tốc $\vec{a}$ và véctơ vận tốc $\vec{v}$ luôn:

A. Ngược chiều nhau ($a.v < 0$).
B. Cùng chiều nhau ($a.v > 0$).
C. Vuông góc với nhau.
D. Tùy thuộc vào gốc tọa độ.

=> Đáp án B. Chuyển động nhanh dần đều: $\vec{a}$ và $\vec{v}$ cùng chiều ($a.v > 0$).

Nhận biết **Câu 16:** Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và độ dịch chuyển trong CĐTBĐĐ là:

A. $v^2 - v_0^2 = a.d$
B. $v^2 - v_0^2 = 2.a.d$
C. $v - v_0 = 2.a.d$
D. $v^2 + v_0^2 = 2.a.d$

=> Đáp án B. Công thức độc lập thời gian $v^2 - v_0^2 = 2ad$.

Thông hiểu **Câu 17:** Một xe máy bắt đầu khởi hành từ nghỉ ($v_0 = 0$) với gia tốc $1,5\ m/s^2$. Vận tốc xe sau 4 giây là:

A. 6 m/s
B. 3 m/s
C. 12 m/s
D. 4.5 m/s

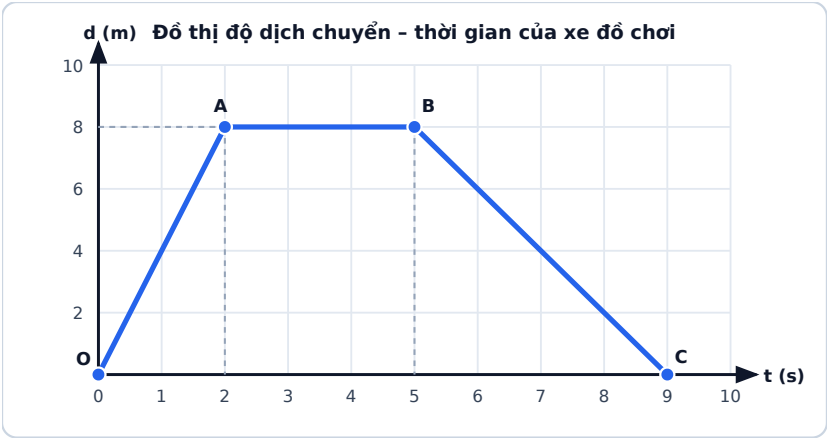
=> Đáp án A. $v = v_0 + at = 0 + 1,5 \times 4 = 6\ m/s$.

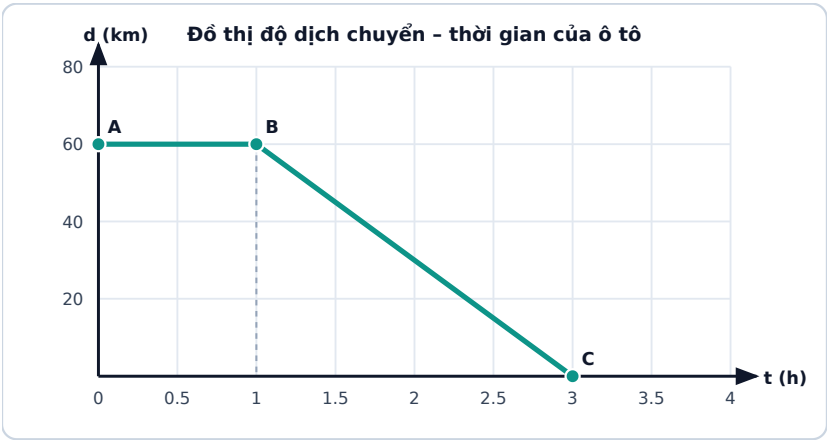
Nhận biết **Câu 18:** Sự rơi tự do là sự rơi của vật:

A. Trong không khí có lực cản lớn.
B. Chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
C. Dưới tác dụng của lực đẩy Archimed.
D. Theo phương nằm ngang.

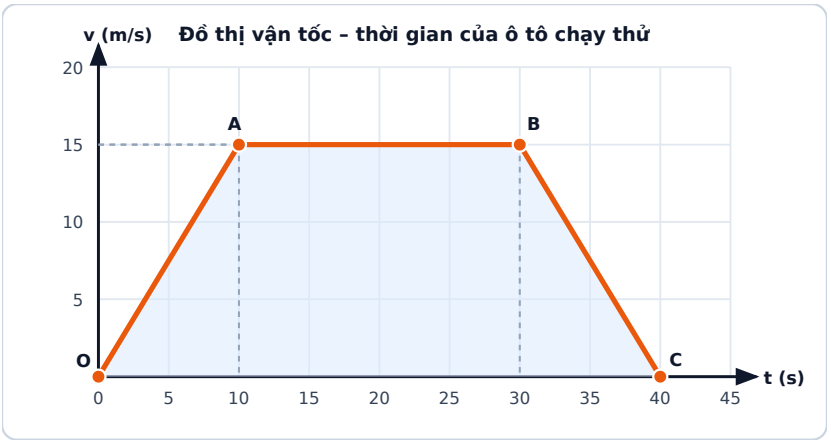
=> Đáp án B. Rơi tự do là chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

D.2. Ngân hàng Trắc nghiệm Đúng / Sai — Phần II (Đúng Cấu Trúc 2–I & 2–II Ma Trận)





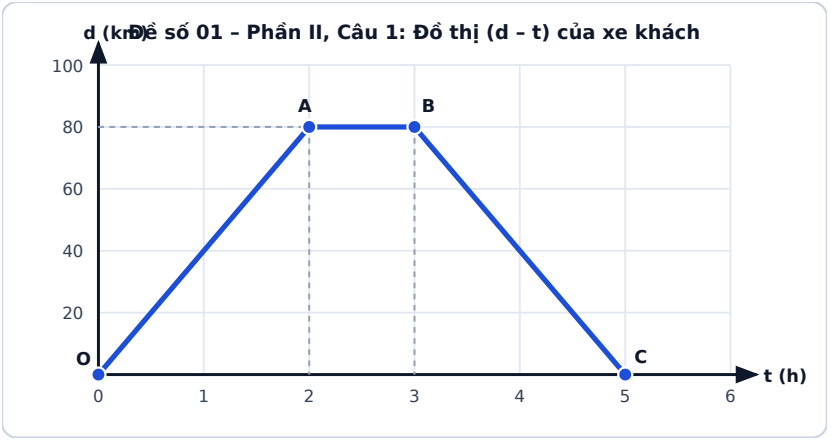
D.3. Ngân hàng Trắc nghiệm Trả lời ngắn — Phần III (12 Câu Chuẩn 2 Ô Ma Trận)



D.4. Chuyên đề Tự luận Trọng tâm 3,0 Điểm — Phần IV (8 Bài Mẫu Chuẩn Thang Điểm)

PHẦN E. BỘ 02 ĐỀ THI CHUẨN HÓA 100% MA TRẬN KTGK I L10 (2026–2027)

E.1. Đề Thi Chuẩn Ma Trận Số 01 (Thời gian làm bài: 50 phút)



E.2. Đề Thi Chuẩn Ma Trận Số 02 (Thời gian làm bài: 50 phút)

